

**LAPORAN PRAKTIKUM 12**  
**PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI**  
**LAPORAN PRAKTIKUM BACKUP DAN RESTORE DATABASE MYSQL**  
**MENGGUNAKAN XAMPP**



**Dosen Pengampu : Muhammad Ainurahman, S.Kom.**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Cinta Dewi Kirana**

**NIM : 2402011**

**Kelas : TI – 4A**

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA**

**POLITEKNIK PURBAYA**

**2026**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Keamanan Sistem Operasi dan Database yang berjudul " LAPORAN PRAKTIKUM BACKUP DAN RESTORE DATABASE MYSQL MENGGUNAKAN XAMPP" dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum sekaligus sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Keamanan Sistem Operasi dan Database. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya proses backup dan restore database sebagai salah satu upaya menjaga keamanan dan ketersediaan data.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses praktikum berlangsung.

Slawi, 05 Juli 2026

Cinta Dewi Kirana

## DAFTAR ISI

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                     | i  |
| DAFTAR ISI.....                         | ii |
| BAB I.....                              | 1  |
| PENDAHULUAN.....                        | 1  |
| 1.1    Latar Belakang.....              | 1  |
| 1.2    Rumusan Masalah.....             | 1  |
| 1.3    Tujuan Praktikum .....           | 1  |
| 1.4    Manfaat Praktikum .....          | 2  |
| BAB II.....                             | 3  |
| LANDASAN TEORI .....                    | 3  |
| 2.1    Pengertian Database.....         | 3  |
| 2.2    Pengertian MySQL/MariaDB .....   | 3  |
| 2.3    Pengertian XAMPP.....            | 3  |
| 2.4    Pengertian Backup Database.....  | 3  |
| 2.5    Pengertian Restore Database..... | 3  |
| BAB III .....                           | 4  |
| METODOLOGI PRAKTIKUM.....               | 4  |
| 3.1    Alat dan Bahan .....             | 4  |
| 3.2    Langkah-langkah praktikum .....  | 4  |
| BAB IV .....                            | 8  |
| HASIL DAN PEMBAHASAN .....              | 8  |
| 4.1    Hasil Praktikum .....            | 8  |
| 4.2    Pembahasan .....                 | 8  |
| BAB V .....                             | 9  |
| KESIMPULAN.....                         | 9  |
| 5.1    Kesimpulan.....                  | 9  |
| 5.2    Saran .....                      | 9  |
| DAFTAR PUSTAKA .....                    | 10 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Data merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam suatu sistem informasi. Kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras, kesalahan pengguna, serangan malware, maupun kegagalan sistem dapat mengganggu operasional sebuah organisasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengamanan data yang mampu menjaga ketersediaan informasi apabila terjadi kerusakan.

Salah satu metode yang digunakan untuk menjaga keamanan data adalah melakukan backup secara berkala. Backup merupakan proses membuat salinan data sehingga apabila database mengalami kerusakan atau kehilangan data, data tersebut dapat dikembalikan melalui proses restore.

Dalam praktikum ini digunakan MariaDB/MySQL yang terdapat pada XAMPP sebagai media pembelajaran. Proses backup dilakukan menggunakan utilitas mysqldump, sedangkan proses restore dilakukan menggunakan perintah mysql melalui Command Prompt.

Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu memahami pentingnya backup dan restore database sebagai bagian dari implementasi keamanan sistem operasi dan database.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara melakukan backup database MySQL menggunakan Command Prompt?
2. Bagaimana cara melakukan restore database dari file hasil backup?
3. Bagaimana cara memastikan bahwa proses restore berhasil dilakukan?

### **1.3 Tujuan Praktikum**

1. Mengetahui cara melakukan backup database MySQL.
2. Mengetahui cara melakukan restore database.
3. Memahami fungsi backup dan restore dalam menjaga keamanan data.

4. Memastikan seluruh data dapat dipulihkan setelah proses restore.

#### **1.4 Manfaat Praktikum**

1. Menambah pengetahuan mengenai keamanan database.
2. Memahami penggunaan perintah mysqldump dan mysql.
3. Mampu melakukan backup database secara mandiri.
4. Mampu melakukan restore database ketika terjadi kehilangan data.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Database**

Database merupakan kumpulan data yang disusun secara sistematis sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Database digunakan untuk menyimpan berbagai informasi yang saling berhubungan sehingga memudahkan proses pengolahan data.

#### **2.2 Pengertian MySQL/MariaDB**

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System/RDBMS) yang menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language). MariaDB merupakan pengembangan dari MySQL yang bersifat open source dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

#### **2.3 Pengertian XAMPP**

XAMPP merupakan paket perangkat lunak yang berisi Apache, MariaDB/MySQL, PHP, dan Perl. XAMPP digunakan sebagai server lokal untuk membangun dan menguji aplikasi berbasis web.

#### **2.4 Pengertian Backup Database**

Backup database adalah proses membuat salinan database sebagai bentuk pengamanan data. Backup bertujuan untuk menghindari kehilangan data akibat kerusakan sistem, serangan virus, maupun kesalahan pengguna.

#### **2.5 Pengertian Restore Database**

Restore merupakan proses mengembalikan data dari file backup ke dalam database sehingga database dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data.

## BAB III

### METODOLOGI PRAKTIKUM

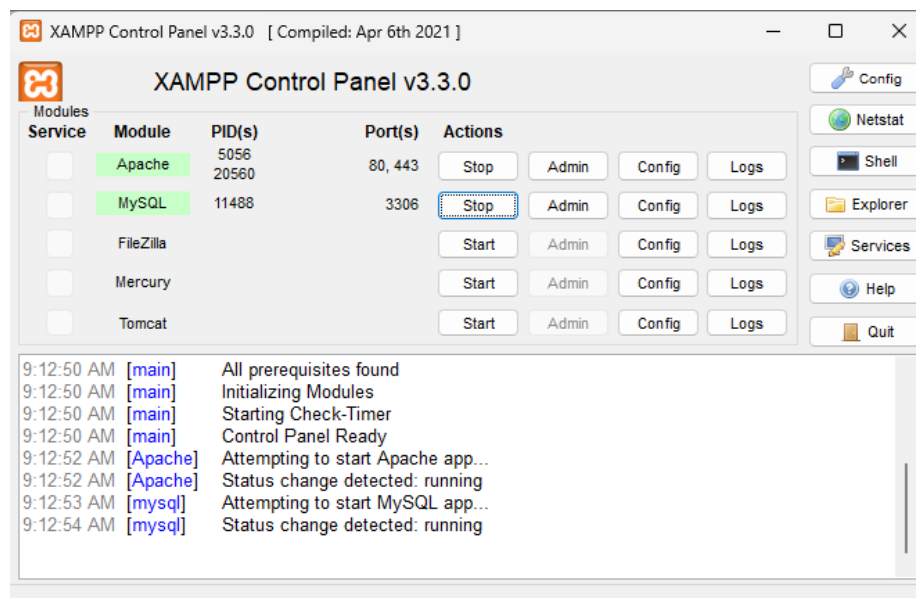
#### 3.1 Alat dan Bahan

1. Laptop/PC
2. Sistem Operasi Windows
3. XAMPP
4. MariaDB/MySQL
5. Command Prompt (CMD)
6. Database uk\_cinta

#### 3.2 Langkah-langkah praktikum

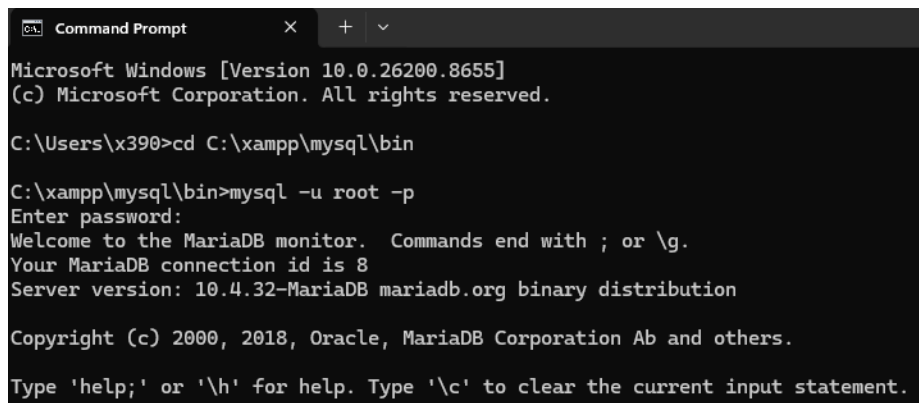
1. Menjalankan XAMPP

Membuka aplikasi XAMPP kemudian menjalankan Apache dan MySQL hingga status Running.



## 2. Masuk ke Folder MySQL

Membuka Command Prompt kemudian mengetik: `cd C:\xampp\mysql\bin`



```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\x390>cd C:\xampp\mysql\bin

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 8
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

```

## 3. Melakukan Backup Database

- Masuk ke MariaDB: `mysql -u root -p`
- Melihat database: `SHOW DATABASES;`



```

MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| absensi_dan_penggajian |
| bimbel |
| db_jet_computer |
| db_kampus |
| db_perpusweb2 |
| dbabsensi_mahasiswa_berbasis_qrcode |
| dbdata_inventaris |
| dblatihan |
| dbpenyewaan_kost |
| dbpustaka |
| information_schema |
| kelas_paket |
| mysql |
| performance_schema |
| perpustakaan |
| phpmyadmin |
| reservasi_ruang_kelas |
| test |
| ujikom |
| ujikom_pm |
| uk_cinta |
+-----+
21 rows in set (0.028 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye

```

- Keluar: `EXIT;`
- Backup database: `mysqldump -u root -p uk_cinta > C:\xampp\htdocs\backup_uk_cinta.sql`

Password dikosongkan karena menggunakan pengaturan default XAMPP.



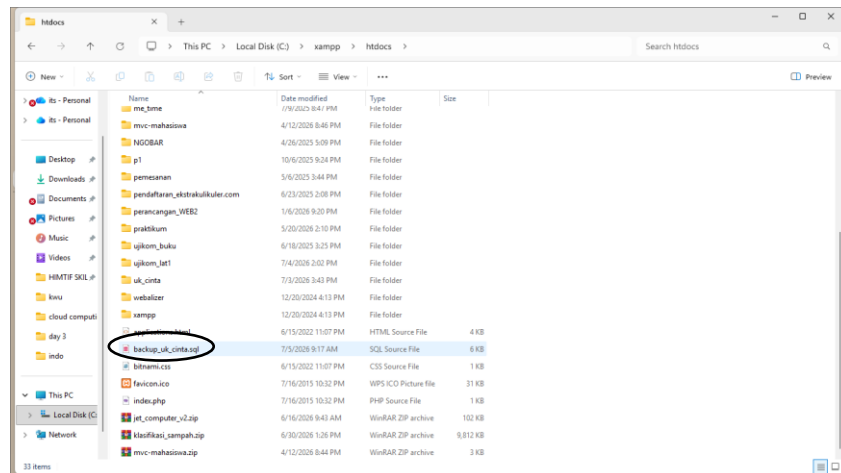
```

C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p uk_cinta > C:\xampp\htdocs\backup_uk_cinta.sql
Enter password:
C:\xampp\mysql\bin>

```



- Isi Folder



#### 4. Membuat Database Baru

- Masuk kembali ke MariaDB: `mysql -u root -p`
- Kemudian membuat database baru: `CREATE DATABASE uk_cinta_restore;`

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 10
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE uk_cinta_restore;
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
```

#### 5. Melakukan Restore

- Keluar dari MariaDB kemudian menjalankan: `mysql -u root -p uk_cinta_restore < C:\xampp\htdocs\backup_uk_cinta.sql`

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p uk_cinta_restore < C:\xampp\htdocs\backup_uk_cinta.sql
Enter password:
```

## 6. Mengecek Hasil Restore

- Masuk kembali ke MariaDB: `USE uk_cinta_restore;`
- Menampilkan seluruh table: `SHOW TABLES;`

```
MariaDB [(none)]> USE uk_cinta_restore;
Database changed
MariaDB [uk_cinta_restore]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_uk_cinta_restore |
+-----+
| berobat                    |
| dokter                    |
| pasien                    |
| poli                      |
+-----+
4 rows in set (0.003 sec)
```

- Menampilkan isi salah satu table: `SELECT * FROM poli;`

```
MariaDB [uk_cinta_restore]> SELECT * FROM poli;
+-----+-----+
| poli_id | nama_poli |
+-----+-----+
| PL001   | GIgi      |
| PL002   | Umum      |
| PL003   | THT       |
| PL004   | Jantung   |
| PL005   | Bedah     |
+-----+-----+
5 rows in set (0.004 sec)
```

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Praktikum**

Praktikum berhasil dilakukan dengan melakukan backup terhadap database uk\_cinta menggunakan utilitas mysqldump melalui Command Prompt. Hasil backup berupa file backup\_uk\_cinta.sql berhasil tersimpan pada direktori C:\xampp\htdocs.

Selanjutnya dilakukan pembuatan database baru dengan nama uk\_cinta\_restore. File backup kemudian direstore menggunakan perintah mysql sehingga seluruh struktur tabel beserta data berhasil dipindahkan ke database baru.

Berdasarkan hasil pengecekan menggunakan perintah SHOW TABLES dan SELECT, seluruh tabel beserta isi data berhasil dipulihkan tanpa mengalami kehilangan data.

#### **4.2 Pembahasan**

Backup merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan database karena berfungsi sebagai cadangan apabila terjadi kerusakan sistem, kegagalan perangkat keras, maupun kesalahan pengguna. Dengan adanya file backup, proses pemulihan data dapat dilakukan dengan cepat sehingga mengurangi risiko kehilangan informasi.

Pada praktikum ini proses backup dilakukan menggunakan perintah mysqldump. Perintah tersebut menghasilkan file berekstensi .sql yang berisi struktur tabel, data, indeks, dan berbagai perintah SQL untuk membangun kembali database.

Selanjutnya proses restore dilakukan menggunakan utilitas mysql dengan mengimpor file backup ke dalam database baru. Setelah dilakukan pengecekan, seluruh tabel dan data berhasil dipulihkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses backup dan restore berjalan dengan baik serta dapat digunakan sebagai salah satu metode pengamanan database.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses backup database menggunakan utilitas **mysqldump** dan restore menggunakan utilitas **mysql** berhasil dilakukan dengan baik. File backup berhasil dibuat dalam format SQL dan dapat digunakan untuk mengembalikan seluruh struktur tabel beserta data ke database baru. Dengan demikian, backup dan restore merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan, integritas, dan ketersediaan data pada sistem database.

#### **5.2 Saran**

Backup database sebaiknya dilakukan secara berkala untuk menghindari kehilangan data akibat kerusakan sistem, kesalahan pengguna, maupun serangan malware. Selain itu, file hasil backup sebaiknya disimpan pada media penyimpanan yang berbeda atau layanan penyimpanan awan (cloud storage) agar tetap aman apabila terjadi kerusakan pada komputer utama.

## DAFTAR PUSTAKA

- N, F., & MS, S. (2022). Database Backup and Recovery: A Review with test implementation for MySQL and NoSQL Database. 52-61.
- Purnomo, H. D., & Nahak, Y. (2023). Perancangan Sistem Replikasi Dan Sistem Backup Database Postgresql Menggunakan Repmgr Dan Barman. *Jurnal Ilmiah Komputer*, 19(2), 867-877.